基于ESP32和Phyphox的物理DIS实验实践研究

——以“自制电压传感器”为例*

何武刚[1] 张晓春[2]
(1.兴平市陕柴中学 陕西咸阳 713105;2.岐山高级中学 陕西宝鸡 722400)

文章编号:1002-218X(2023)08-0035-03 中图分类号:G632.4 文献标识码:B

摘 要:基于县域数字化实验投资不足的现状,通过ESP32和Phyphox制作电压传感器,实现用手机进行DIS实验,不仅成本低廉,而且数据采集实时化、可视化。并分享用自制电压传感器进行电磁感应实验、电容充放电实验等多个案例,实现信息化技术与物理实验深度融合,提升师生的实验数字化素养,培养学生的创新能力。

关键词:自制电压传感器;ESP32;Phyphox;DIS实验

一、引言

DIS实验系统长期以来都是中学实验仪器中的贵族,笔者所处的西部县域学校很难接触到,教学时,经常只能口头讲解。随着信息技术的不断发展,一款名为Phyphox的APP出现,为自制DIS物理实验器材带来了希望。笔者通过多年的学习和实践,基于ESP32和Phyphox自制了电压传感器,完成了中学电路部分实验的教学。相较购置成套的DIS实验设备,自制电压传感器所需硬件成本低,且软件程序开源,为普及DIS物理实验提供了可能。通过师生动手制作,不仅可以深入理解实验原理,感受数字化实验的便捷[1],实现数据采集和处理的自由,还可将信息技术与物理实验深度融合,提升了师生的实验数字化素养和综合创新能力[2]。本文,笔者分享自制电压传感器的实践案例,感受自制DIS实验的魅力。

二、电压传感器的制作

1.所需器材

一块8.5 cm×5.5 cm、400孔的面包板,杜邦线若干,带串口蓝牙模块的ESP-WROOM-32E一块,一个Ads1115模数转换器,一块0.91寸的OLED模块显示屏。

2.硬件连接

如图1所示,将Ads1115的供电端VDD、GND连接于ESP32的3V3、GND;Ads1115的数据采集端SCL、SDA分别连接ESP32的21、22端;Ads1115的辅助端ADDR连接ESP32的GND;ADS1115的A0、A1和A2、A3为两组电压测量端,选取其中任一组即可,笔者选取的是A0、A1为电压测量端。实时显示电压测量数据的OLED屏的管脚GND、VCC分别接ESP32的GND和3V3;OLED显示信号管脚SCK、SDA分别接ESP32的14和13。最终连接完成的电压传感器实物如图2所示。

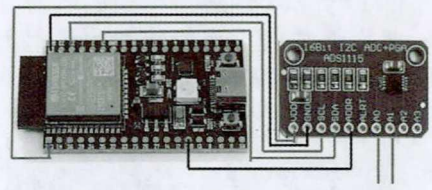
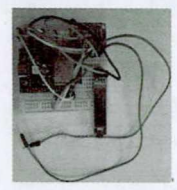


图1


图2

3.相关程序

(1)ESP32端的程序

ESP32端程序的编写是制作电压传感器的关键,可通过Arduino的可视化编程完成,也可通过Thonny对ESP32编写程序。笔者以Thonny例,ESP32中上传程序文件主要有:ads1x15.py、ble.py、boot.py、main.py。其中,ads1x15.py是Ads1115芯片厂家提供的用于驱动Ads1115的库函数,ble.py是ESP32的蓝牙库函数,boot.py是ESP32的驱动程序,以上几个程序不需修改。读者只需要编写main.py程序,对Ads1115的管脚进行驱动和采集的数据做简单的编写即可。安装了OLED屏幕,还要在ESP32中上传相关的驱动程序ASC16、ASC24、ASC32、font.py、ssd1306.py,这些均为固定程序,不需要编写。

(2)手机端Phyphox程序

Phyphox端程序为可视化设置和编写,如编写电压传感器采集的电压随时间变化的函数程序,读者可进入官网(https://phyphox.org/editor/),先进入main设置实验名称,然后进入input中对蓝牙数据接收进行设置,再进入views对接受数据的图像进行设置,最后进入analysis进行数据的函数对应关系设置,如图3所示。如果读者想直接使用这套程序,可利用Phyphox扫描如图4所示的二维码,获取笔者编写的相关程序。

*陕西省“十四五”教育科学规划2022年度一般课题“基于phyphox下手机实现物理DIS实验的实践研究”,课题立项号:SGH22Y0670。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

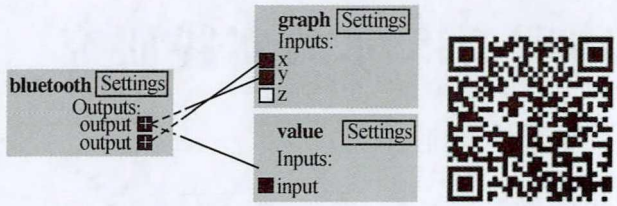


图 3　　图 4

4. 电压传感器的校正

制作好的电压传感器还需进行检测校正，笔者通过传统电压表与自制传感器对比进行校正，如图 5 所示，在 main. py 中对 data＝str(value * 2/1000) [0:5]进行系数修正即可，直到电压传感器示数与标准电压表读数一致。校正完成后，测量电池两端电压如图 6 所示，传感器测得的电压为 1.392 V，与电压表的示数比较，读数更精准，Phyphox 图像中生成的数据与电压表读数一致。笔者制作的电压传感器的量程为 0～3.3 V，基本可以满足高中物理实验的需要。

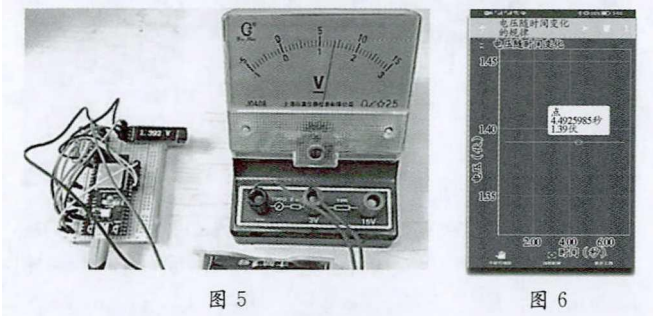


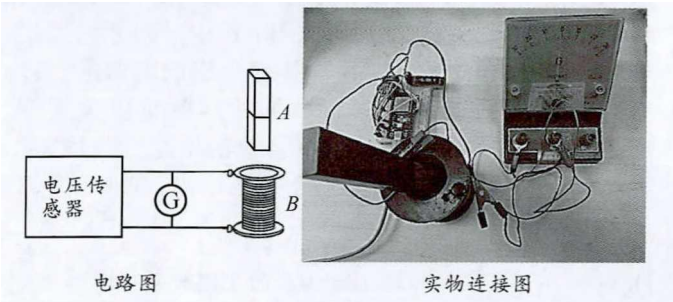
图 5　　图 6

三、电压传感器实验实践案例

自制电压传感器的程序是开源的，通过硬件自制和程序编写，读者可全面理解传感器的工作原理，运用传感器既可对传统实验进行数字化改进，也可进行更多的实验创新。电压传感器的灵敏度高，数据采集的实时性及数据处理的图像化使实验效果更加明显。

1. 实现电磁感应实验的可视化

用传统器材做电磁感应实验时，向磁铁插入线圈的过程中，学生通过观察灵敏电流计示数的变化来感知感应电流的产生，但电流计示数变化快，学生难以观察感应电流的具体数值。如图 7 所示，增加电压传感器，不仅可以观察磁铁在线圈中的运动变化，可以观察传统电流计的指针示数变化，还能通过电压传感器和 Phyphox 将采集的数据生成实时图像，如图 8 所示。学生可以感受将磁铁插入和拔出线圈的过程中，电压的正负、大小跟磁铁 N、S 极插入的方向及速度的关系，整个物理过程图像化、定量化[3]。通过传统实验与数字化实验的双向实时感知，二者相互补充、相互印证，共同促进学生电磁感应观念的理解与形成。



电路图　　实物连接图

图 7

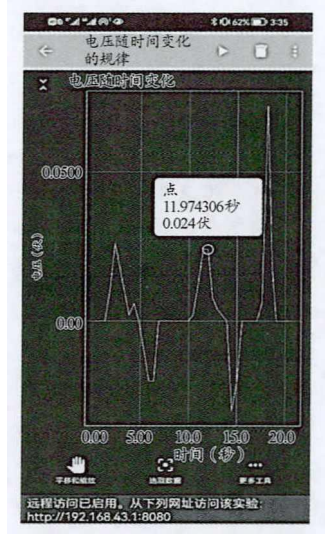


图 8

实验时还可建立手机热点，实现 Phyphox 远程操作，生成网址，通过电子大屏访问。笔者实验时生成的网址为 http://192.168.43.1:8080。通过远程访问，将如图 9 所示的图像展示到大屏幕上，可以让更多学生实时看到实验数据和结果，真切感知电磁感应中感应电流的变化及变化规律，提高课堂教学效果。

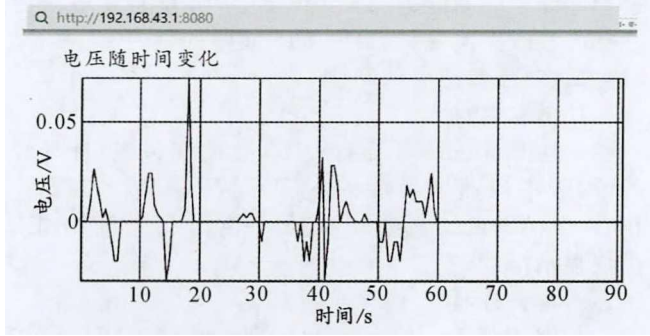


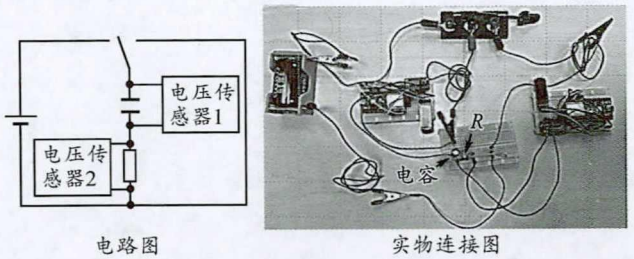
图 9

2. 让电容器充放电实验变得可观察、可感知

新课标将电容器的充放电实验列为必做实验，电容器的充电、放电过程是很短暂的，电压、电流的变化在瞬间结束，传统教学仪器最大的缺陷是很难直观显示物理现象，即使有数字电流表、电压表也很难记录下数据，实验者无法准确感知物理变化过程。但采用电压传感器就可以通过 Phyphox 轻松实现记录实验数据，改进的实验的电路图和实物连接图如图 10 所示。

为了更好地展示充放电过程，可给电容串联一个 1 000 Ω的电阻，有效延缓充电、放电时间；同时，电压传感器 2 的测量值除以 1 000 Ω就可以充当电流表，

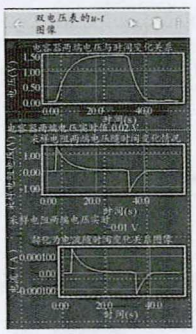
(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

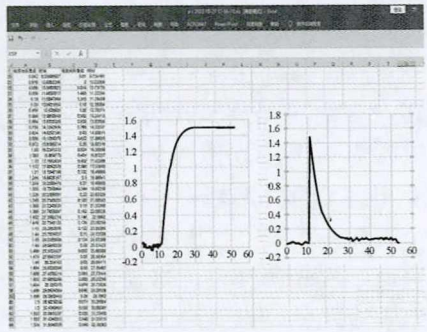


电路图　　实物连接图

图 10

得到充放电过程中的电流变化。Phyphox 将采集的数据直接生成图像，使充放电实验可感知，突破了传统实验器材的局限。还可将实验数据导出，让读者对数据进行多样化的处理，笔者对本实验数据的处理如图 11、图 12 所示。


图 11


图 12

3. 改装成电流传感器用于测电源电动势及内阻

测电源电动势及内阻是高中物理的重要实验，传统实验方法费时费力，数据处理过程繁琐，而通过电压传感器，让这个实验变得简单易行。本实验所要的电流表是通过为电压传感器并联一个定值电阻，将其改装为电流传感器。在测电源电动势实验中，滑动变阻器触头接触不稳定，直接生成的图像数据跳动大，可通过 Phyphox 对数据进行选点输入生成图像，流程如图 13 所示。读者可利用 Phyphox 扫描如图 14 所示的二维码直接获取程序。

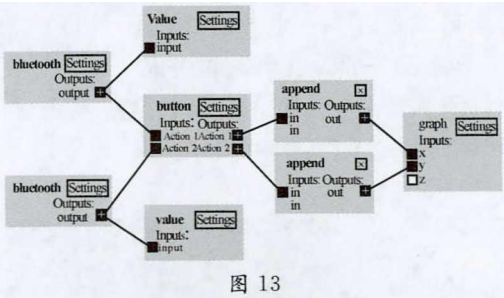
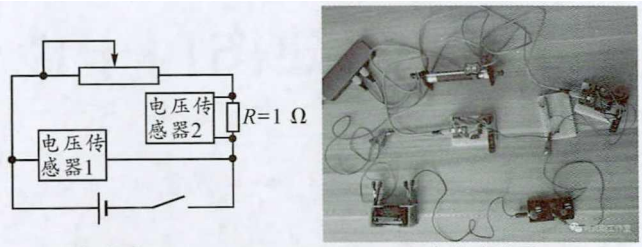


图 13

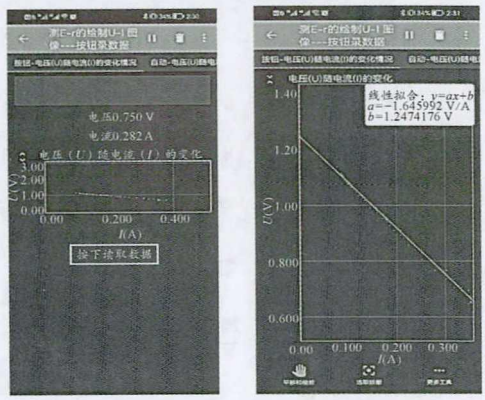
图 14

为了尽可能减小改装后的电流传感器的内阻，笔者经过多次尝试，最后将与电压传感器并联的定值电阻确定为 1 Ω，并改装成电流传感器，实验电路图和实物连接图如图 15 所示。实验数据及处理结果如图 16 所示。该实验通过 Phyphox 采集数据及线性拟合处理，最终得出电源电动势为 1.247 V，电源内阻为 1.6 Ω，作为演示实验省时省力，实验效果可视化强，便于操作。



电路图　　实物连接图

图 15


图 16

四、小结

基于 ESP32 和 Phyphox 自制的电压传感器灵敏度高，可以捕获短暂的、不易观察的物理过程中的相关数据，实现实验数据实时采集和图像可视化，对新课程下的教育教学有着重要的价值。首先，自制传感器便于学生通过实验数据和图像直观感知物理规律、观察物理实验过程，教学效果显著，有利于激发学生学习兴趣，促进学生物理观念的形成。其次，利用 ESP32、Phyphox 和手机进行 DIS 实验研究，成本低、便于携带和展示，实现了高中物理实验数字化，解决了普通学校资金不足的问题，为教育资源共享和公平，缩小教育差距提供了可供借鉴的途径。最后，自制电压传感器所用 ESP32、Phyphox 的程序开源，师生可以自由地进行实验设计和数据处理，在制作过程中，学生可深刻理解物理原理又可进行程序修改，实现了信息技术与物理实验的深度融合，通过“学中做和做中学”，提高学生学习兴趣，培养学生的实践意识[4]。

参考文献

[1] 李锡均，程敏熙，江敏丽. 数字传感器新载体：智能手机在物理实验中的应用综述[J]. 大学物理，2018，37(2)：53-59，63.

[2] 中华人民共和国教育部. 普通高中物理课程标准(2017年版 2020年修订)[M]. 北京：人民教育出版社，2020.

[3] 伍科，张旺. 基于 Phyphox 程序的“电磁感应定律”定量探究实验改进[J]. 物理通报，2021(3)：108-110.

[4] 何武刚. 流水法模拟平抛运动实验的改进[J]. 物理教学探讨，2020，38(4)：48-50.

(本文编辑：付　杰)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net